UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA MÉCANICA Y ELÉCTRICA

Laboratorio Controladores y Microcontroladores Programables

Semestre: Enero-Junio26

Practica 6

Equipo 9	
Nombre	Matricula
Maldonado González Aldo Dianzo	2049840
Urbina Smith Victor Tadeo	2050838
Saldivar García Alfredo	2055306

Grupo: 409 Jueves N5

Docente: Ing. Héctor Hugo Flores Moreno

Fecha de entrega: Jueves 23 abril de 2026

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza N.L.

Introducción

Esta práctica corresponde al diagrama pictórico del sistema de control domótico desarrollado como proyecto. El sistema consiste en un servidor web embebido en un microcontrolador ESP32 que permite controlar dispositivos del hogar desde cualquier navegador web a través de una red WiFi local.

El circuito implementado utiliza un ESP32 DevKit v1 como unidad central de procesamiento y servidor web, cuatro módulos relay para el control de cargas eléctricas, cuatro LEDs como elementos de salida de prueba, y un display OLED de 128x32 píxeles para mostrar información del sistema en tiempo real. La alimentación del circuito se realiza mediante una fuente de 5V a 1A.

El diagrama de conexiones fue elaborado en Wokwi, simulador en línea de circuitos electrónicos con soporte para ESP32.

Diagrama pictórico de conexiones

El diagrama a continuación muestra las conexiones físicas del sistema. Fue elaborado en Wokwi (wokwi.com), simulador en línea de circuitos con ESP32.

*Nota: *Debido a que la plataforma no cuenta con un módulo relay de 4 canales como componente único, se utilizaron 4 módulos relays individuales, los cuales son eléctricamente equivalentes. Asimismo, no se incluyó protoboard ya que las conexiones se realizaron directamente entre los componentes.*

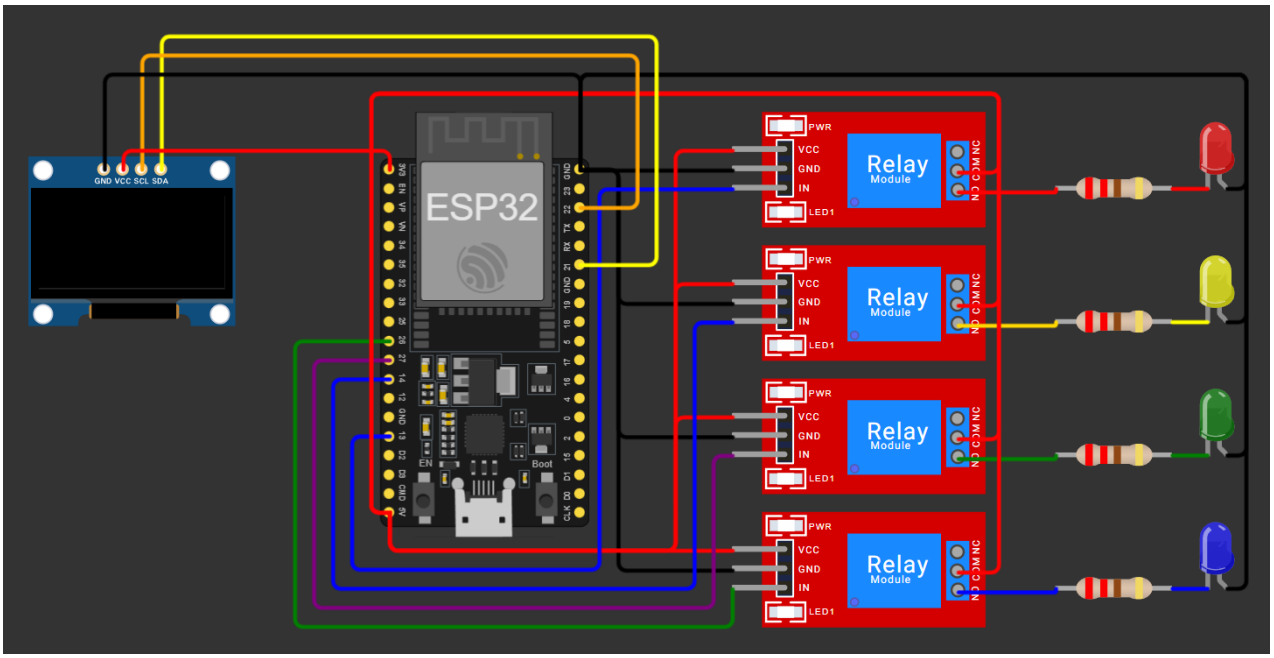

Tabla de conexiones

La tabla detalla cada conexión del circuito: componente de origen, pin utilizado, destino en el ESP32 o en el riel de la breadboard, y color del cable.

Componente	Pin comp.	Pin / destino	Cable	Color
Módulo relay 4ch	VCC	5V	Rojo	
Módulo relay 4ch	GND	GND	Negro	
Módulo relay 4ch	IN1	D26	Azul	
Módulo relay 4ch	IN2	D27	Azul	
Módulo relay 4ch	IN3	D14	Violeta	

Componente	Pin comp.	Pin / destino	Cable	Color
Módulo relay 4ch	IN4	D13	Verde	
LED 1 (rojo)	Anodo (+)	COM/NO relay CH1	Rojo (carga)	
LED 1 (rojo)	Catodo (-)	GND	Negro	
LED 2 (amarillo)	Anodo (+)	COM/NO relay CH2	Amarillo	
LED 2 (amarillo)	Catodo (-)	GND	Negro	
LED 3 (verde)	Anodo (+)	COM/NO relay CH3	Verde	
LED 3 (verde)	Catodo (-)	GND	Negro	
LED 4 (azul)	Anodo (+)	COM/NO relay CH4	Azul	
LED 4 (azul)	Catodo (-)	GND	Negro	
ESP32	5V	Fuente 5V 1A +	Rojo	
ESP32	GND	Fuente 5V 1A -	Negro	
Display OLED	SDA	D21	Amarillo	
Display OLED	SCL	D22	Naranja	
Display OLED	VCC	3V3	Rojo	
Display OLED	GND	GND	Negro	

Descripción de componentes

ESP32 DevKit v1

Microcontrolador de doble núcleo Xtensa LX6 a 240 MHz con WiFi 802.11 b/g/n y Bluetooth integrados. Actúa como servidor web HTTP, recibe peticiones del navegador y controla los pines GPIO para activar o desactivar cada canal del relay. Opera a 3.3V pero su pin 5V entrega la tensión de la USB directamente, usada para alimentar el módulo relay.

Módulo relays 4 canales — 5V

Módulo con cuatro relays electromagnéticos independientes. Cada relay es controlado por una señal digital (3.3V) proveniente de un GPIO del ESP32, con aislamiento óptico para proteger al microcontrolador. Sus terminales de salida (COM, NO, NC) permiten conmutar cargas de corriente alterna o directa de hasta 10A / 250VAC. Los cuatro canales se activan con los pines D26, D27, D14 y D13 respectivamente.

LEDs de salida (×4)

Diodos emisores de luz usados como carga de prueba para cada canal del relay. El ánodo (+) se conecta al terminal NO (normalmente abierto) del relay correspondiente y el cátodo (−) va a GND. Cuando el relay se activa cierra el circuito y el LED enciende. Se usan cuatro colores distintos (rojo, amarillo, verde, azul) para identificar visualmente cada canal.

Display OLED 128x32 ARD-384 (SSD1306)

Pantalla OLED monocromática de 128x32 pixeles con controlador SSD1306. Se comunica con el ESP32 mediante el protocolo I2C: el pin SDA va a D21 y el pin SCL va a D22. Permite mostrar información del sistema en tiempo real como el estado de los relays, la dirección IP del servidor web u otros datos del sistema domótico.

Fuente de alimentación 5V 1A

Adaptador que convierte la tensión de la red eléctrica (120VAC) a 5V de corriente directa con una capacidad de 1 ampere. Alimenta los rieles de la breadboard, desde donde se distribuye la tensión al ESP32 y al módulo relay. Se recomienda mínimo 1A para soportar el consumo simultáneo del ESP32 (~240mA), el módulo relay (~70mA por canal activo) y los LEDs.

Breadboard (protoboard)

Tableta de prototipado sin soldadura de 830 puntos. Sus rieles laterales distribuyen 5V y GND a todos los componentes. Facilita el conexionado temporal del circuito y permite modificar las conexiones sin necesidad de soldar.

Bibliografía

- Wokwi Simulator. (2024). *Online ESP32 & Arduino Simulator*. https://wokwi.com
- Welcome to Wokwi! | Wokwi Docs. (s. f.). https://docs.wokwi.com/
- Diagrama pictórico (2020, 26 diciembre). Diagramaweb.com. https://diagramaweb.com/pictorico/